Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS

"INSTALACIONES ELÉCTRICAS"

Entubado en losas y muros · Cableado de circuitos · Tableros e interruptores termomagnéticos · Tomacorrientes, interruptores y luminarias · Pozo a tierra · Pruebas eléctricas y energización

OBRA: _____

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209
SUPERVISOR DE SST	**RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA**	**GERENTE GENERAL**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	18/10/2026	Emisión inicial del documento (CBO-SST-PETS-IE).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. OBJETIVO

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de los trabajos de instalaciones eléctricas —entubado en losas y muros; cableado de circuitos; tableros e interruptores termomagnéticos; tomacorrientes, interruptores y luminarias; pozo a tierra; pruebas eléctricas y energización—, garantizando la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones durante el desarrollo de las actividades en obra, incluyendo los trabajos de alto riesgo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice actividades de instalaciones eléctricas en las obras de edificación —viviendas multifamiliares, oficinas y edificaciones en general— donde la empresa preste servicios, así como a sus visitantes en el área de trabajo.

3. BASES LEGALES

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE) y Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

4. DEFINICIONES

Término	Definición
ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea.
PETAR	Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos.
PETS	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura.
IPERC	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control.
EPP	Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.
Trabajo en altura	Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Término	Definición
Incidente	Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios.
Accidente de trabajo	Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte.
Bloqueo y etiquetado (LOTO)	Procedimiento para aislar una fuente de energía, colocar el candado personal y la tarjeta de "Peligro – No operar" para impedir su activación accidental.
Energía cero	Condición verificada con detector de tensión en la que el circuito no tiene tensión ni energía almacenada.
Arco eléctrico	Descarga eléctrica a través del aire, producida por cortocircuito o maniobra, que genera calor intenso y puede causar quemaduras graves.
Pozo a tierra	Sistema de electrodo enterrado y tratado que conduce a tierra las corrientes de falla para proteger a las personas y equipos.
Interruptor diferencial	Dispositivo que corta la energía cuando detecta una fuga de corriente (30 mA), protegiendo a las personas contra contactos eléctricos.
Megóhmetro	Instrumento que mide la resistencia de aislamiento de los conductores aplicando una tensión de prueba (500 – 1000 V).

5. RESPONSABLES

Apellidos y nombres	Cargo	Teléfono	Firma
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329	
	Supervisor de SST		
	Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas		

- **Gerente General:** aprueba el presente procedimiento y provee los recursos necesarios para su cumplimiento.
- **Supervisor de SST:** difunde el procedimiento, verifica su cumplimiento en campo y paraliza los trabajos ante condiciones inseguras.
- **Maestro de obra:** planifica el trabajo diario, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita los PETAR y controla el uso del EPP.
- **Trabajadores:** cumplen el procedimiento, usan correctamente el EPP y reportan de inmediato todo incidente o condición insegura.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Lentes de seguridad claros / oscuros
- Zapatos de seguridad dieléctricos
- Ropa de trabajo de algodón (no sintética) con cintas reflectivas
- Guantes de cuero (trabajos generales)
- Guantes dieléctricos clase 0 con protector de cuero (trabajos eléctricos)
- Careta para arco eléctrico (maniobras y energización)
- Tapones u orejeras
- Respirador con filtro P100 o N95 (picado, bentonita y sales)
- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje
- Kit de bloqueo: candado personal y tarjeta “Peligro – No operar”

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Delimitación y señalización del área de trabajo con cinta y conos
- Letreros “Peligro – Circuito en prueba” y “No operar” en tableros
- Tablero provisional con interruptor diferencial para herramientas
- Barandas o tapas en excavaciones de pozo a tierra
- Tablones para transitar sobre el acero de losas
- Extintor PQS de 6 kg en el frente de trabajo
- Iluminación adecuada en tableros y zonas de trabajo

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Desarmadores y alicates con aislamiento 1000 V
- Pelacables, cuchilla de electricista, prensaterminales
- Guía pasacables y lubricante para cables
- Taladro, rotomartillo y amoladora con guarda
- Detector de tensión, multímetro, megóhmetro y telurómetro
- Pistola de calor o resorte para curvar tubería
- Pico, lampa, barreta, balde y soga (pozo a tierra)
- Escalera tipo tijera dieléctrica (fibra de vidrio) y andamios certificados
- Extensiones eléctricas vulcanizadas

9. MATERIALES

- Tubería PVC-P / SAP, curvas y cajas
- Conductores eléctricos
- Tableros, interruptores termomagnéticos y diferenciales

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- Tomacorrientes, interruptores, luminarias
- Terminales, cinta aislante, cinta para rotular
- Electrodo de cobre, conector, tierra de cultivo, bentonita, sales o gel para pozo a tierra (con su MSDS)
- Caja de registro con tapa

10. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El siguiente procedimiento se aplicará para realizar las actividades de **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** y se detalla a continuación:

➢ Ingreso a obra

- Todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. ingresará únicamente por la puerta autorizada para contratistas, respetando las vías peatonales, la señalización y las disposiciones internas de la obra.
- Cada trabajador ingresará con su EPP completo y en buen estado, con SCTR y examen médico ocupacional vigentes, manteniendo una actitud responsable y evitando bromas o juegos que pongan en riesgo su integridad o la de terceros.
- La cuadrilla estará conformada por el maestro de obra de instalaciones eléctricas, los operarios u oficiales y los ayudantes que requiera el trabajo, con la supervisión del Supervisor de SST.

➢ Inspección e identificación del área de trabajo

- Al llegar al frente de trabajo, la cuadrilla realizará una inspección visual del área para identificar actos y condiciones subestándar: orden y limpieza, trabajos simultáneos de otras especialidades, aberturas, desniveles, bordes de losa, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.
- Los peligros identificados y sus medidas de control se registrarán obligatoriamente en el ATS, y se tramitará el PETAR cuando la tarea sea de alto riesgo. Se llenarán los check-list de herramientas y equipos antes de iniciar.
- Si se detecta una condición insegura que represente un riesgo inminente, el trabajo se paralizará de inmediato y se comunicará al maestro de obra y al Supervisor de SST para su corrección antes de reiniciar.

➢ Traslado de herramientas, equipos y materiales

- El traslado se realizará desde el ingreso autorizado hasta la zona de trabajo, respetando las rutas peatonales y sin obstruir vías de tránsito o evacuación. Está prohibido correr o usar el celular durante el recorrido.
- No se levantarán manualmente cargas mayores a 25 kg por persona; si se exceden, se usarán carretillas, patines o se cargará entre dos o más trabajadores.
- Las tuberías largas se cargarán entre dos personas, una en cada extremo. Para subir materiales a otros pisos se usará soga o el montacargas de la obra, con el área inferior señalizada.

➢ Ubicación y delimitación del área de trabajo

- El área se delimitará con cinta de seguridad, conos y señalización preventiva para restringir el ingreso de personal ajeno, previa coordinación con el responsable de la obra.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Cuando existan trabajos en altura, se colocarán letreros de “Peligro – Trabajo en altura” y “Caída de objetos” y se bloqueará el área inferior.

➢ Entubado en losas y muros

- Se revisarán los planos y se coordinará con el responsable de la obra los plazos antes del vaciado de concreto.
- Para transitar sobre el acero de la losa se colocarán tablones; se caminará solo sobre tablones o sobre los cruces del acero.
- Si los bordes de losa no tienen barandas, no se trabajará a menos de 2 m del borde sin arnés anclado y PETAR de altura.
- La tubería se cortará con arco de sierra y se curvará con resorte o pistola de calor, apoyando la pistola en su soporte.
- Las cajas se fijarán al encofrado y la tubería se amarrará al acero con alambre, doblando las puntas hacia abajo.
- En muros, las tuberías y cajas se colocarán en las canaletas picadas y se fijarán con mortero.
- Al terminar se taparán las bocas de las tuberías para evitar el ingreso de concreto.

➢ Cableado de circuitos

- Se verificará que los circuitos a cablear no estén conectados a ninguna fuente o que estén bloqueados en el tablero.
- Los rollos de cable se colocarán en un porta-rollos para evitar que se enreden.
- Los conductores se amarrarán firmemente a la guía y se aplicará lubricante para cables.
- El jalado se hará de forma constante y coordinada entre dos personas, sin tirones bruscos que puedan soltar la guía.
- Para cajas en techo se usará escalera tipo tijera dieléctrica, abierta y trabada.
- Los conductores se pelarán con pelacables, se dejarán aislados con cinta y rotulados por circuito.

➢ Montaje de tableros e interruptores termomagnéticos

- Se verificará que el alimentador del tablero esté desenergizado, bloqueado y etiquetado en su origen, y se tramitará el PETAR eléctrico.
- Se comprobará la ausencia de tensión con un detector previamente probado.
- La caja del tablero se fijará nivelada; las perforaciones se harán con lentes de seguridad.
- Los interruptores se montarán según el diagrama unifilar; los conductores se conectarán con terminales, respetando colores y secciones.
- Se conectará la barra de tierra y se verificará su continuidad hasta el pozo a tierra.
- Al terminar se colocará la tapa interior y la puerta; ningún borne quedará expuesto. Se rotularán los circuitos.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

➢ Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias

- Si los circuitos ya están conectados al tablero, se desenergizarán, bloquearán y etiquetarán antes de iniciar.
- Se verificará la ausencia de tensión en cada caja antes de tocar los conductores.
- Los aparatos se conectarán respetando fase, neutro y tierra, ajustando bien los bornes.
- Las luminarias en techo se instalarán desde escalera o andamio; si pesan más de 10 kg, entre dos personas. Los vidrios se manipularán con guantes.
- Se colocarán todas las tapas y placas antes de energizar.

➢ Construcción de pozo a tierra

- Antes de excavar se revisarán los planos y se consultará al responsable de la obra sobre tuberías y cables enterrados.
- Se señalizará y cercará el área; los primeros 0,60 m se excavarán con cuidado para detectar instalaciones enterradas.
- El desmonte se colocará a más de 0,60 m del borde; a partir de 1,50 m de profundidad se entibarán las paredes.
- Se bajará y subirá por escalera; el ayudante permanecerá como vigía en el borde y retirará la tierra con balde y soga. Nadie trabajará solo dentro del pozo.
- Se instalará el electrodo al centro y se rellenará por capas con tierra de cultivo cernida y bentonita, compactando.
- Las sales o el gel se aplicarán siguiendo la MSDS, con guantes de nitrilo, lentes y respirador.
- Se medirá la resistencia con el telurómetro y se registrará el resultado. Al terminar, el pozo quedará con su caja de registro y tapa.

➢ Pruebas eléctricas y energización

- Se tramitará el PETAR eléctrico y se avisará a todas las cuadrillas de la zona; se colocarán letreros en tableros y cajas.
- Para la prueba de aislamiento el circuito estará desenergizado y bloqueado; se desconectarán los equipos sensibles.
- Se aplicará la tensión de prueba del megóhmetro sin tocar los conductores y, al terminar, se descargará el circuito a tierra.
- La energización se hará solo con pruebas conformes, tapas colocadas y autorización del responsable técnico.
- Se energizará circuito por circuito, parándose a un costado del tablero y usando careta y guantes dieléctricos.
- Se comprobará el funcionamiento y la actuación del interruptor diferencial con su botón de prueba.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

➢ Orden y limpieza

- Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá el orden y la limpieza del área, evitando la acumulación de retazos de tubería, cables, envases y desmonte.
- Finalizada la actividad se limpiarán las herramientas y equipos, se guardarán en su lugar y los residuos se dispondrán en los puntos de acopio indicados por la obra.

11. MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

- El personal participará obligatoriamente en la charla de 5 minutos y en la difusión del presente procedimiento antes del inicio de la actividad.
- Se llenará el ATS con todo el personal involucrado y se tramitarán los PETAR que correspondan, debidamente autorizados.
- Se realizará la inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios, sistemas anticaídas y EPP, verificando su buen estado.
- Todo trabajador estará capacitado, entrenado y autorizado para la tarea que realiza, con SCTR y examen médico vigentes.
- Las áreas de trabajo se delimitarán con conos, cintas y señalización preventiva conforme a la Norma G.050.

11.1 Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1,80 m o más de altura contará con ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.
- Será obligatorio el uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje ubicado por encima de la cabeza.
- Las herramientas se amarrarán con cordón para evitar su caída a niveles inferiores.
- Los trabajos se paralizarán ante lluvia, viento fuerte, sismo o cualquier condición insegura.

11.2 Medidas de control para uso de andamios

- Se usarán andamios certificados, armados sobre base firme, nivelados, con plataforma completa, barandas superior e intermedia, rodapiés y acceso seguro.
- Antes de cada uso se realizará la inspección y el check-list del andamio; solo se usarán andamios con tarjeta verde.
- Está prohibido mover andamios con personas o materiales encima y usar estructuras improvisadas.

11.3 Medidas de control para uso de escaleras

- Se usarán escaleras tipo tijera dieléctricas (fibra de vidrio) en buen estado, totalmente abiertas y con el seguro trabado; las escaleras extensibles se apoyarán con relación 4:1 y se amarrarán en la parte superior.
- El ascenso y descenso se hará de frente a la escalera, con tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos.
- No se trabajará en los dos últimos peldaños; un compañero sujetará la base de la escalera.
- No se permitirá el uso de escaleras improvisadas, dañadas o con reparaciones caseras.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

11.4 Medidas de control para riesgo eléctrico

- Todo trabajo eléctrico se realizará sin tensión, aplicando bloqueo y etiquetado y verificando la energía cero.
- Cada trabajador colocará su propio candado; nadie retirará el candado o la tarjeta de otra persona.
- Solo personal electricista calificado y autorizado intervendrá tableros y circuitos.
- Se usarán guantes dieléctricos (con prueba de inflado antes de cada uso), zapatos dieléctricos y herramientas aisladas.
- Está prohibido puentear o anular interruptores diferenciales o termomagnéticos, y usar anillos, relojes o cadenas metálicas.

11.5 Medidas de control para excavación de pozo a tierra

- Se entibarán las paredes a partir de 1,50 m de profundidad.
- El desmonte se mantendrá a más de 0,60 m del borde.
- La excavación quedará tapada o con baranda y señalización al final de cada jornada.
- No se trabajará dentro del pozo sin vigía.

12. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

- Se recordará a los trabajadores el canal de comunicación ante emergencias y la ubicación del extintor, el botiquín y la zona segura.
- Se preverá la iluminación necesaria para las actividades programadas.
- Nadie ingresará debajo de andamios o zonas donde se trabaje en altura sin la debida protección.
- No se energizará ningún circuito con personas trabajando en él.
- Las escaleras metálicas están prohibidas en trabajos eléctricos.
- Se suspenderán las actividades cuando los trabajos se realicen en condiciones distintas a las planificadas en este procedimiento, o cuando existan riesgos para la seguridad del personal, el ambiente, los equipos o los materiales.

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (CBO-SST-POL-01)
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – Instalaciones Eléctricas (CBO-SST-PSST-IE)
- Plan de Contingencia ante Emergencias – Instalaciones Eléctricas (CBO-SST-PCE-IE)
- Matriz IPERC – Instalaciones Eléctricas (CBO-SST-IPERC-02)
- PETS Entubado en losas y muros (CBO-SST-PETS-12)
- PETS Cableado de circuitos (CBO-SST-PETS-13)
- PETS Bloqueo y etiquetado de energías (LOTO) (CBO-SST-PETS-14)
- PETS Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias (CBO-SST-PETS-15)
- PETS Construcción de pozo a tierra (CBO-SST-PETS-16)

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- PETS Pruebas eléctricas y energización (CBO-SST-PETS-17)
- PETS Montaje de tableros e interruptores termomagnéticos (CBO-SST-PETS-18)
- Análisis de Trabajo Seguro – ATS (CBO-SST-F-01)
- Permisos Escritos para Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05)
- Check-list de herramientas, escaleras, andamios y arnés (CBO-SST-F-07 al F-09)

14. ANEXOS Y FORMATOS

a) Directorio de números de emergencia

Entidad / servicio	Teléfono
Bomberos	116
Central de emergencias – Policía Nacional	105
SAMU (ambulancia)	106
Defensa Civil	115
Comisaría del sector de la obra	
Centro de salud / clínica más cercana a la obra	
Serenazgo del distrito de la obra	
Aseguradora del SCTR – central de emergencias	
Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias	

b) Contactos internos de emergencia – Casa Bonita Oregón S.A.C.

Responsable	Cargo	Teléfono
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329
	Supervisor de SST	
	Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas	
	Responsable de SST del contratista principal / cliente	

Nota: este directorio se completará con los datos de cada obra y se colocará en el frente de trabajo, el almacén y el punto de reunión.

c) Formatos

Los formatos de ATS (CBO-SST-F-01), PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05) y check-list (CBO-SST-F-07 al F-10) se encuentran en la carpeta de formatos de obra del Sistema de Gestión de SST.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

d) Registro de difusión del procedimiento

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".